

LABORATORIO 3.5

Comunicación por Red y Control Remoto (Sockets)

Preparado por:
Luisdavid Colina V24766381
Samantha Ramírez V31307714

1. Desarrollo de actividades

1.1. Actividad 5.1: Control remoto de servomotor mediante Sockets

Enunciado: Implemente una arquitectura de comunicación Socket TCP utilizando la librería nativa processing.net de Processing para permitir el control de dispositivos IoT a través de la red:

- *Construya un Socket Server en el equipo que posee el hardware (ATmega2560) y un Socket Client en un equipo remoto para controlar la posición de un servomotor por internet. (2 puntos)*

1.2. Actividad 5.2: Integración de Joystick

Enunciado: Integre un Joystick físico al sistema para el control dinámico de los actuadores mediante una arquitectura unificada:

- *Realice la conexión del Joystick a la placa: terminales VRX al pin analógico A0, VRY al pin A1 y el pulsador SW al pin digital 2. (1 punto)*
- *Desarrolle un sistema Híbrido (Cliente-Servidor unificado) donde el código sea capaz de leer el hardware localmente y, simultáneamente, transmitir la telemetría a una interfaz simplificada. (2 puntos)*
- *Implemente una lógica de mapeo del movimiento en el eje X y eje Y para controlar el rango de 0° a 90° del servo. (2 puntos)*
- *Diseñe una interfaz de usuario simplificada que muestre en tiempo real el ángulo actual del servomotor y los ángulos de inclinación detectados en los ejes X e Y del joystick. (3 puntos)*

2. Conclusiones

Referencias

- [1] F. Mellis, H. Barragan y otros, “Firmata Protocol Documentation,” *Firmata GitHub Repository*, 2006–2024. [En línea]. Disponible: <https://github.com/firmata/protocol>. [Consulta: jun. 2026]